CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Fonctions indicatrices

Énoncé

Soit E un ensemble. Pour $A \subset E$, la fonction indicatrice de A est $\mathbf{1}_A : E \to \mathbb{R}$, $\mathbf{1}_A(x) = 1$ si $x \in A$ et 0 sinon. Soient $A, B \subset E$. De quelles parties les fonctions suivantes sont-elles les indicatrices ?

(a) $\min(\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B)$;

(b) $\max(\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B)$;

(c) $\mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$;

(d) $1 - \mathbf{1}_A$;

(e) $\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$;

(f) $(\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B)^2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Chaque fonction ne prend que les valeurs 0 et 1.

Ce qu'on te demande. Trouver l'ensemble des x où elle vaut 1.

Corrigé

La méthode : quatre cas

Une fonction $g : E \to \{0, 1\}$ est l'indicatrice de l'ensemble $\{x : g(x) = 1\}$. Pour un point x, il y a quatre cas selon que x est dans A ou non, dans B ou non. On calcule chaque fonction dans les quatre cas ($a = \mathbf{1}_A(x)$, $b = \mathbf{1}_B(x)$) :

a	b	min	max	ab	$1 - a$	$a + b - ab$	$(a - b)^2$
1	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0

Exemple de calcul, ligne 2 ($x \in A$, $x \notin B$) : $a + b - ab = 1 + 0 - 0 = 1$ et $(a - b)^2 = (1 - 0)^2 = 1$.

Lire les colonnes

- **(a)** $\min = 1$ seulement si $x \in A$ et $x \in B$: c'est $\mathbf{1}_{A\cap B}$.
- **(b)** $\max = 1$ dès que $x \in A$ ou $x \in B$: c'est $\mathbf{1}_{A\cup B}$.
- **(c)** $ab = 1$ seulement si $a = b = 1$: c'est $\mathbf{1}_{A\cap B}$.
- **(d)** $1 - a = 1$ quand $x \notin A$: c'est $\mathbf{1}_{\overline{A}}$, l'indicatrice du complémentaire de A dans E.
- **(e)** $a + b - ab = 1$ sur les trois premières lignes : c'est $\mathbf{1}_{A\cup B}$.
- **(f)** $(a - b)^2 = 1$ quand x est dans exactement un des deux ensembles : c'est $\mathbf{1}_{A\Delta B}$, avec $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Le piège

En (e), écrire $\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B = \mathbf{1}_{A\cup B}$: sur $A \cap B$ la somme vaut 2, d'où le terme $-\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B$.

La méthode

Une égalité entre indicatrices se vérifie en distinguant les quatre cas $x \in A$ ou non, $x \in B$ ou non.

Rappels de cours utilisés

- **Fonction indicatrice.**

$$\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases} \qquad A = B \iff \mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B.$$

- **Différence symétrique.**

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$